



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo



Caso de estudio

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumno: Marco Dichi

Materia: Bases de datos

Grupo: 3CV2



Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

1. Identificación del problema

El caso de estudio seleccionado corresponde a un negocio casero dedicado a la elaboración y venta de productos de repostería, entre ellos pasteles, gelatinas, galletas y otros postres.

Actualmente, gran parte de la comunicación con los clientes y la recepción de pedidos se realiza mediante WhatsApp. Posteriormente, la información importante de los pedidos se registra de manera física en libretas. Aunque este método permite operar el negocio, conforme aumenta la cantidad de clientes y pedidos se vuelve más difícil mantener organizada y disponible la información.

Uno de los principales problemas es el seguimiento de las fechas de los pedidos. Los mensajes pueden quedar desplazados por conversaciones más recientes y, una vez que la información se transfiere a medios físicos, es necesario buscar nuevamente entre diferentes registros y libretas. Esto dificulta consultar rápidamente pedidos anteriores, cantidades, precios, fechas e información de los clientes.

Se propone desarrollar una base de datos que centralice esta información y que posteriormente pueda integrarse con un sitio web del negocio. El sistema permitiría administrar clientes, productos, pedidos e inventario, además de proporcionar a los clientes un catálogo digital desde el cual puedan registrarse, consultar los postres disponibles y realizar pedidos.

De esta manera, el proyecto tiene dos objetivos principales: mejorar la administración interna del negocio y contribuir a su formalización y crecimiento mediante herramientas digitales.

2. Entrevista simulada con el cliente

Para conocer los requerimientos del sistema se plantea una entrevista con la gerente del negocio, quien también participa directamente en la elaboración de los productos de repostería.

Consultor: ¿Cómo recibe y registra actualmente los pedidos?

Cliente: Los pedidos se reciben principalmente mediante WhatsApp. Después, la información importante se registra físicamente en libretas, igual muchas veces sólo es por palabra y lo escribo en la libreta.

Consultor: ¿Qué dificultades presenta esta forma de trabajo?

Cliente: Una de las principales dificultades es mantener presentes las fechas de los pedidos. Los mensajes antiguos quedan desplazados por nuevas conversaciones y, cuando la información ya se pasó a físico, es necesario buscarla entre las libretas.

Consultor: ¿Qué información necesita almacenar de cada cliente?

Cliente: Nombre, teléfono y dirección, además de mantener un historial de los pedidos que haya realizado.

Consultor: ¿Qué información necesita registrar de los productos?

Cliente: Nombre del producto, descripción, categoría, precio, disponibilidad e imagen para mostrarlo dentro del catálogo.

Consultor: ¿Todos los productos tienen un precio fijo?

Cliente: No. Algunos productos tienen un precio establecido, mientras que otros deben cotizarse dependiendo de sus características, personalización y forma de presentación o entrega, como cajas y decoraciones especiales.

Consultor: ¿Qué información debe conservarse de cada pedido?

Cliente: El cliente que lo realizó, los productos solicitados, cantidades, fecha en que se realizó el pedido, fecha requerida para su entrega, estado y precio total.

Consultor: ¿Un pedido puede contener diferentes productos?

Cliente: Sí. Un cliente puede solicitar diferentes productos y cantidades dentro de un mismo pedido.

Consultor: ¿Qué estados debería manejar un pedido?

Cliente: Pendiente, confirmado, en preparación, terminado, entregado y cancelado.

Consultor: ¿Cómo desea manejar inicialmente el inventario?

Cliente: En una primera versión se administrará el inventario de productos terminados y su disponibilidad.

Consultor: ¿Qué debería poder hacer un cliente desde el futuro sitio web?

Cliente: Registrarse e iniciar sesión, modificar sus datos, consultar los productos disponibles, realizar pedidos y consultar su historial.

Consultor: ¿Qué funciones necesita la administradora?

Cliente: Administrar productos e inventario, consultar clientes, revisar y modificar pedidos, y consultar información relacionada con las ventas e ingresos.

Consultor: ¿Los empleados tendrán los mismos permisos que la administradora?

Cliente: No. Los empleados podrán consultar pedidos y actualizar su estado cuando sea necesario, pero no tendrán acceso a funciones administrativas como la gestión de usuarios o determinados reportes.

Consultor: ¿Qué información necesita consultar frecuentemente?

Cliente: Principalmente las fechas de los pedidos, los pedidos pendientes y los productos e inventario disponibles.

Consultor: ¿Qué reportes serían útiles para administrar el negocio?

Cliente: Reportes de ventas e ingresos por periodo, clientes registrados y productos más vendidos.

Consultor: ¿El objetivo es solamente organizar los pedidos actuales?

Cliente: No. Además de mejorar la organización, se busca formalizar el negocio, facilitar la venta de los productos e impulsar su crecimiento mediante una página web.

3. Requerimientos del sistema

Requerimientos de datos

La base de datos deberá almacenar información de los clientes, incluyendo su nombre, teléfono y dirección. También deberá mantener la información de los usuarios que tengan acceso al sistema y distinguir entre clientes, empleados y administradores.

Para los productos se almacenará su nombre, descripción, categoría, precio base, disponibilidad e imagen. Debido a que algunos productos pueden personalizarse, el precio final de una venta podrá diferir del precio base registrado en el catálogo.

Cada pedido deberá estar relacionado con el cliente que lo realizó y almacenar la fecha de realización, fecha requerida para entrega, estado y total. Debido a que un pedido puede incluir varios productos, también deberá registrarse individualmente qué productos pertenecen al pedido, sus cantidades y el precio utilizado para cada uno.

Finalmente, se almacenará información sobre las existencias disponibles de los productos terminados para permitir el control básico del inventario.

Requerimientos funcionales

El sistema deberá permitir:

1. Registrar clientes y permitir la actualización de su información.
2. Registrar, consultar, modificar y eliminar productos.
3. Mostrar un catálogo de productos disponibles.
4. Registrar pedidos asociados con un cliente.
5. Incorporar uno o varios productos y sus respectivas cantidades dentro de un pedido.
6. Consultar el historial de pedidos de cada cliente.
7. Consultar las fechas de los pedidos y entregas programadas.
8. Modificar el estado de los pedidos.
9. Administrar las existencias de productos terminados.
10. Distinguir los permisos correspondientes a administradores, empleados y clientes.
11. Obtener las ventas e ingresos correspondientes a un periodo.
12. Consultar la cantidad de clientes registrados.
13. Identificar los productos más vendidos.

4. Modelo entidad-relación propuesto

Para mantener un modelo adecuado al alcance inicial del proyecto se proponen seis entidades principales:

CLIENTE

Representa a las personas que realizan pedidos.

Atributos:

- id_cliente (PK)
- nombre
- telefono
- direccion

USUARIO

Representa las cuentas que pueden acceder al futuro sistema web.

Atributos:

- id_usuario (PK)
- nombre_usuario
- contrasena
- rol
- id_cliente (FK, opcional)

El atributo rol permitirá distinguir inicialmente entre administrador, empleado y cliente.

PRODUCTO

Representa los productos ofrecidos por el negocio.

Atributos:

- id_producto (PK)
- nombre
- descripcion
- categoria
- precio_base
- disponible
- imagen

INVENTARIO

Representa las existencias de productos terminados.

Atributos:

- id_inventario (PK)
- id_producto (FK)
- cantidad_disponible
- fecha_actualizacion

PEDIDO

Representa cada solicitud realizada por un cliente.

Atributos:

- id_pedido (PK)
- id_cliente (FK)
- fecha_pedido

- fecha_entrega
- estado
- total

DETALLE PEDIDO

Representa cada producto incluido dentro de un pedido.

Atributos:

- id_detalle (PK)
- id_pedido (FK)
- id_producto (FK)
- cantidad
- precio_unitario

El uso de precio_unitario dentro del detalle permite conservar el precio realmente acordado para el producto en ese pedido. Esto resulta importante debido a que algunos productos pueden tener un precio fijo mientras otros pueden variar debido a personalización, decoración o presentación.

Relaciones y cardinalidades

Cliente — Pedido: relación 1:N.

Un cliente puede realizar muchos pedidos, mientras que cada pedido pertenece a un solo cliente.

Pedido — DetallePedido: relación 1:N.

Un pedido puede contener uno o varios detalles, mientras que cada detalle pertenece a un solo pedido.

Producto — DetallePedido: relación 1:N.

Un producto puede aparecer en diferentes detalles de pedidos, mientras que cada detalle hace referencia a un producto.

Por medio de DetallePedido se resuelve la relación conceptualmente N:M entre Pedido y Producto, ya que un pedido puede contener varios productos y un producto puede formar parte de muchos pedidos diferentes.

Producto — Inventario: relación 1:1 en el alcance inicial.

Cada producto tendrá un registro de inventario que indique su cantidad disponible.

Cliente — Usuario: relación 1:0..1.

Un cliente puede contar con una cuenta para utilizar el sitio web, aunque puede existir inicialmente como cliente registrado por la administradora sin disponer todavía de una cuenta. Una cuenta correspondiente al rol cliente se asociará con un cliente.

5. Justificación del modelo

El modelo propuesto busca resolver la dispersión de información que actualmente existe entre conversaciones de WhatsApp y registros físicos, además de formalizar y crecer el negocio (impulsar ventas). La entidad Cliente centraliza la información de las personas que

realizan compras, mientras que Pedido permite almacenar cada solicitud y, especialmente, sus fechas y estado.

La separación entre Pedido y DetallePedido permite representar adecuadamente pedidos que contienen varios productos. En lugar de almacenar todos los productos dentro de un solo campo, cada producto solicitado se registra individualmente junto con su cantidad y precio. Esto también facilita posteriormente identificar cuáles son los productos más vendidos.

La entidad Producto permite construir el catálogo que podría mostrarse en el sitio web, mientras que Inventario proporciona un mecanismo sencillo para controlar las existencias de productos terminados.

La entidad Usuario permite contemplar desde el diseño de la base de datos el futuro acceso al sistema por parte de clientes, empleados y administradores con diferentes permisos.

No se creó una entidad independiente denominada Venta, debido a que para el alcance inicial una venta puede identificarse a partir de un pedido que haya sido completado y entregado. De esta forma, las ventas e ingresos por periodo pueden obtenerse mediante consultas sobre los pedidos y sus totales, evitando almacenar información redundante. En conjunto, el modelo permite centralizar clientes, catálogo, inventario y pedidos, facilitando la consulta de fechas, historiales, productos disponibles e información comercial. Asimismo, establece una base estructurada para desarrollar posteriormente un sitio web que permita al negocio digitalizar su operación y ofrecer sus productos directamente a los clientes.